সার্কিট ভেরিয়েবল ও মৌলিক সূত্র

V · I · P · উৎস · ওহম · KCL · KVL · বিভাজন: ১১ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ পুরো লেসন এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = পদ্ধতি / প্রয়োগ

সিলেবাসের যে অংশ

"Circuit variables and elements: **voltage, current, power, energy**, **independent and dependent sources**, resistance. Basic laws of electrical circuits: **Ohm's law, KCL and KVL**. Simple resistive circuits: series and parallel circuits, **voltage and current division**, source transformation."। নোডাল/মেশ বিশ্লেষণ ও উপপাদ্যগুলো (থেভেনিন, নর্টন, সুপারপজিশন, সর্বোচ্চ ক্ষমতা, Y–Δ) আছে লেসন ২-এ; ক্যাপাসিটর, ইন্ডাক্টর ও AC আছে লেসন ৩-এ।

হাই-ইল্ড তালিকা

① $V = IR$, $P = I^2R$
② KCL: আধান · KVL: শক্তি
③ আদর্শ V: $R = 0$ · I: $R = \infty$
④ $R_{\text{সমান্তরাল}} <$ ক্ষুদ্রতম R
⑤ বিভাজনের সূত্র
⑥ শ্রেণিতে দুটি বাল্ব
⑦ $i_s = v_s/R$

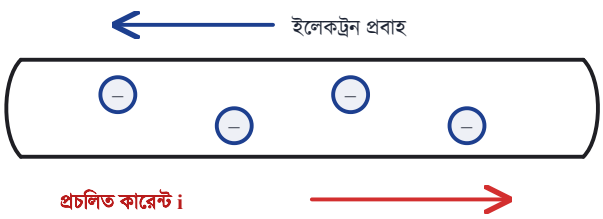
সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

সূচিপত্র

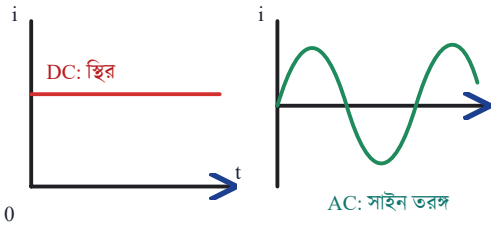
✓ আধান, কারেন্ট, ভোল্টেজ ..... পৃ. ২
✓ ক্ষমতা, শক্তি, চিহ্নের নিয়ম ... পৃ. ৩
✓ উপাদান ও উৎস ..... পৃ. ৪
✓ রোধ ও ওহমের সূত্র ..... পৃ. ৫
✓ নোড, লুপ ও KCL ..... পৃ. ৬
✓ KVL ..... পৃ. ৭
✓ শ্রেণি, সমান্তরাল, বিভাজন ..... পৃ. ৮
✓ উৎস রূপান্তর, ব্রিজ ..... পৃ. ৯
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা ..... পৃ. ১০
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১১

১ আধান ও কারেন্ট

সংজ্ঞা: **আধান (Charge)** q কোয়ান্টায়িত: $q = ne$, যেখানে $\mathbf{e = 1.602 \times 10^{-19}\ C}$; তাই $1\ C \approx 6.24 \times 10^{18}$ টি ইলেকট্রন। **কারেন্ট (Current)** হলো **আধান প্রবাহের হার**: $\mathbf{i = dq/dt}$, এবং $q = \int i\,dt$। $1\ A = 1\ C/s$।



প্রচলিত i = ধনাত্মক আধানের দিক · ইলেকট্রনের ড্রিফট বেগ ≈ mm/s



DC বনাম AC (AC আছে লেসন ৩-এ)

রাশি	প্রতীক	SI একক	অন্য এককে
আধান	q, Q	কুলম্ব (C)	A·s
কারেন্ট	i, I	**অ্যাম্পিয়ার (A)** ★ মৌলিক একক	C/s
ভোল্টেজ	v, V	ভোল্ট (V)	J/C = W/A
ক্ষমতা (Power)	p, P	ওয়াট (W)	J/s = V·A
শক্তি (Energy)	w, W	জুল (J)	W·s = N·m
রোধ / পরিবাহিতা	R / G	ওহম (Ω) / সিমেন্স (S)	V/A · A/V (S = ℧, mho)

২ ভোল্টেজ (বিভব পার্থক্য)

সংজ্ঞা: $\mathbf{v_{ab} = dw/dq}$: b থেকে a-তে **একক আধান সরাতে প্রয়োজনীয় শক্তি**। $1\ V = 1\ J/C$। + চিহ্ন উচ্চতর বিভবের প্রান্ত বোঝায়, এবং $\mathbf{v_{ab} = -v_{ba}}$।

মনে রাখার কৌশল: পানির পাইপ: **ভোল্টেজ = চাপ**, **কারেন্ট = প্রবাহের হার**, **রোধ = পাইপের সরুতা**। চাপের পার্থক্য নেই → প্রবাহ নেই। ভোল্টেজ মাপা হয় দুই প্রান্তের *মাঝে*, কারেন্ট *ভেতর দিয়ে*।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️:

① 1 min-এ 120 C → $I = 120/60 = \mathbf{2\ A}$

② 3.2 mA → $3.2\times10^{-3}/1.6\times10^{-19} = \mathbf{2 \times 10^{16}}$ e/s

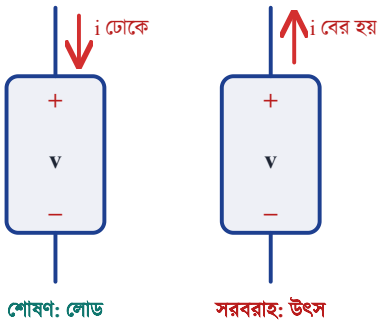
③ $q = 10(1 - e^{-5t})$ mC → $i = 50e^{-5t}$ mA; $i(0) = \mathbf{50\ mA}$

④ 2 C-কে b থেকে a-তে নিতে 30 J → $v_{ab} = \mathbf{15\ V}$

পরীক্ষার ফাঁদ: SI **মৌলিক** একক হলো **অ্যাম্পিয়ার**; কুলম্ব লব্ধ একক (A·s)। কারেন্টের দিক আছে, তবু এটি **স্কেলার রাশি**: নোডে কারেন্টগুলো বীজগাণিতিকভাবে যোগ হয়, ভেক্টরের মতো নয়।

৩ ক্ষমতা ও প্যাসিভ সাইন কনভেনশন

সংজ্ঞা: ক্ষমতা (Power) হলো **শক্তি স্থানান্তরের হার**: $p = dw/dt = v \cdot i$ (ওয়াট)। **প্যাসিভ সাইন কনভেনশন:** কারেন্ট যদি **+ প্রান্ত দিয়ে ঢোকে**, তবে $p = +vi$ হলো **শোষিত** ক্ষমতা; − প্রান্ত দিয়ে ঢুকলে $p = -vi$ নিতে হবে।



v	i (ঢোকে)	শোষিত p	অর্থ
5 V	2 A (+)	+10 W	লোড
5 V	2 A (−)	**−10 W**	10 W দেয়
12 V	3 A (+)	+36 W	চার্জ হচ্ছে

ক্ষমতার ভারসাম্য: যেকোনো সার্কিটে $\Sigma p = 0$: মোট সরবরাহকৃত ক্ষমতা = মোট শোষিত ক্ষমতা (টেলেগেনের উপপাদ্য)।

মনে রাখার কৌশল: "**প্লাসে ঢুকলে খায়**" (শোষণ করে, লোড)। "**প্লাস থেকে বেরোলে খাওয়ায়**" (সরবরাহ করে, উৎস)। রোধ সবসময় খায়: $p = i^2R \geq 0$।

৪ শক্তি, kWh ও দক্ষতা

সূত্র:

$w = \int p\,dt$; স্থির P হলে → $\mathbf{W = P \cdot t}$

→ $\mathbf{1\ kWh = 3.6 \times 10^6\ J}$ = ১ "ইউনিট"

1 Wh = 3600 J · 1 hp = 746 W

$\eta = P_{out}/P_{in} \times 100\%$

উদাহরণ ১ ✍️: একটি 1.5 kW এসি দিনে ৮ ঘণ্টা করে ৩০ দিন চলে।

$W = 1.5 \times 8 \times 30 = \mathbf{360\ kWh}$ = ৩৬০ ইউনিট; ধরা যাক প্রতি ইউনিট ৮ টাকা হলে বিল **২৮৮০ টাকা**।

উদাহরণ ২: আইটি সংযোগ ✍️: ফোনের ব্যাটারি 5000 mAh, 3.7 V → 5 Ah × 3.7 V = **18.5 Wh** = 18.5 × 3600 = **66.6 kJ**। ৮৫% দক্ষতার 20 W চার্জার দেয় 17 W → পূর্ণ চার্জে ≈ 18.5/17 ≈ 1.09 h ≈ **৬৫ মিনিট** (আদর্শ হিসাবে)।

উদাহরণ ৩ ✍️: 12 V উৎসের সাথে 4 Ω ও 2 Ω শ্রেণিতে: I = 12/6 = 2 A। উৎস দেয় 12 × 2 = **24 W**; রোধ দুটি নেয় 16 + 8 = **24 W** ✓ (ক্ষমতার ভারসাম্য)।

পরীক্ষার ফাঁদ: **kWh হলো শক্তি, ক্ষমতা নয়**। W (ওয়াট, একক) আর W (শক্তি, প্রতীক) গুলিয়ে ফেলো না। চার্জ হতে থাকা ব্যাটারি ক্ষমতা **শোষণ** করে: কারেন্ট এর + প্রান্ত দিয়ে ঢোকে।

এটিও আসে: **১ ইলেকট্রন-ভোল্ট** = 1 V বিভব পার্থক্যে একটি ইলেকট্রন যে শক্তি পায় = $\mathbf{1.602 \times 10^{-19}\ J}$ · 60 W ফ্যান ৫ ঘণ্টায় খরচ করে 0.3 kWh · 1 J = 1 s ধরে 1 W।

৫ সার্কিট উপাদান: সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়

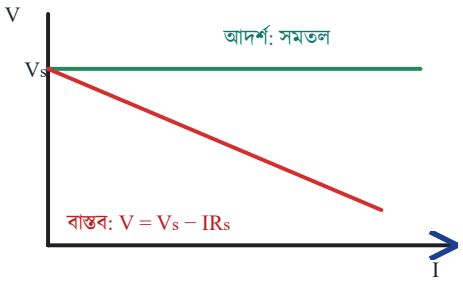
সংজ্ঞা: **সক্রিয় উপাদান (Active element)** সার্কিটে নিট শক্তি সরবরাহ করতে পারে (ভোল্টেজ ও কারেন্ট উৎস: ব্যাটারি, জেনারেটর, অপ-অ্যাম্পের আউটপুট)। **নিষ্ক্রিয় উপাদান (Passive element)** পারে না: রোধ শক্তি **ক্ষয়** করে, ইন্ডাক্টর ও ক্যাপাসিটর শুধু **সঞ্চয়** করে (লেসন ৩)।

শ্রেণিবিভাগ	অর্থ (প্রথম / দ্বিতীয়)	উদাহরণ
রৈখিক / অরৈখিক	V–I লেখ মূলবিন্দুগামী সরলরেখা / নয়	রোধ / ডায়োড
দ্বিমুখী / একমুখী	দুই দিকেই একই আচরণ / নয়	রোধ / ডায়োড
লাম্পড / ডিস্ট্রিবিউটেড	আকার $\ll$ তরঙ্গদৈর্ঘ্য / নয়	R, L, C / দীর্ঘ লাইন

৬ স্বাধীন ও নির্ভরশীল উৎস



আদর্শ উৎস	ভোল্টেজ	কারেন্ট
স্থির রাখে	v	i
অন্যটি	যেকোনো i	যেকোনো v
অভ্যন্তরীণ R	**0**	∞
কখনো নয়	শর্ট করা	ওপেন করা
বাস্তব রূপ	V_s + শ্রেণি R_s	$I_s \parallel R_p$



লোড কারেন্ট বাড়লে প্রান্তীয় ভোল্টেজ কমে

নির্ভরশীল উৎস	আউটপুট	গেইন (নাম, একক)	মডেল
VCVS	$v = \mu v_x$	ভোল্টেজ গেইন, **এককহীন**	অপ-অ্যাম্প
CCVS	$v = r i_x$	ট্রান্সরেজিস্ট্যান্স, **Ω**	ট্রান্সইম্পিড্যান্স অ্যামপ্লিফায়ার
VCCS	$i = g v_x$	ট্রান্সকন্ডাক্ট্যান্স, **S**	FET (g_m)
CCCS	$i = \beta i_x$	কারেন্ট গেইন, **এককহীন**	BJT (β)

মনে রাখার কৌশল: নামটি পড়ো **আগে নিয়ন্ত্রক, শেষে আউটপুট**: CC-VS = "কারেন্ট-নিয়ন্ত্রিত, এটি ভোল্টেজ উৎস"। ইনপুট-আউটপুট একই জাতের $\rightarrow$ এককহীন; ভিন্ন $\rightarrow$ Ω (i প্রতি v) বা S (v প্রতি i)।

পরীক্ষার ফাঁদ: ভিন্ন মানের দুটি আদর্শ ভোল্টেজ উৎস **সমান্তরালে**, বা ভিন্ন মানের দুটি কারেন্ট উৎস **শ্রেণিতে** রাখা অসম্ভব (KVL / KCL ভাঙে)।

৭ রোধ ও রোধাঙ্ক

সংজ্ঞা: রোধ (Resistance) হলো কারেন্ট প্রবাহে বাধা: **R = ρL/A**, যেখানে ρ = রোধাঙ্ক বা আপেক্ষিক রোধ (Ω·m), L = দৈর্ঘ্য, A = প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল। **পরিবাহিতা (Conductance)** G = 1/R, একক সিমেন্স (S, পুরোনো ℧ "mho"); পরিবাহকত্ব σ = 1/ρ (S/m)।

পদার্থ	20 °C-এ ρ (Ω·m)
রুপা (সেরা)	1.6×10^{-8}
তামা	$\mathbf{1.7 \times 10^{-8}}$
অ্যালুমিনিয়াম	2.8×10^{-8}
নাইক্রোম (হিটার)	1.1×10^{-6}

তাপমাত্রা:

$R_t = R_0(1 + \alpha\,\Delta t)$

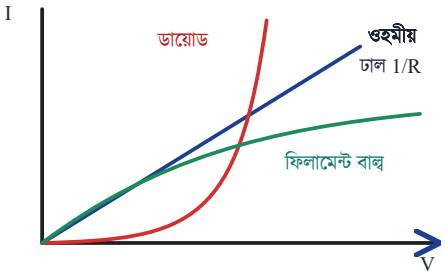
ধাতু: $\alpha > 0$ (Cu ≈ 0.0039 /°C)

অর্ধপরিবাহী, কার্বন, অন্তরক, তড়িৎবিশ্লেষ্য: $\boldsymbol{\alpha < 0}$

ম্যাঙ্গানিন, কনস্ট্যান্টান: $\alpha \approx 0$ → স্ট্যান্ডার্ড রোধ

৮ ওহমের সূত্র

বিবৃতি: **তাপমাত্রা ও অন্যান্য ভৌত অবস্থা স্থির থাকলে** কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে কারেন্ট তার দুই প্রান্তের ভোল্টেজের সমানুপাতিক: **V = I R** (জি. এস. ওহম, ১৮২৭)। তাই I = V/R = GV এবং R = V/I।



মূলবিন্দুগামী সরলরেখা = ওহমীয়

রোধে ক্ষমতা (সবসময় শোষিত): $\mathbf{P = VI = I^2R = V^2/R}$

শর্ট সার্কিট: R = 0 → যেকোনো i-তে v = 0। **ওপেন সার্কিট**: R = ∞ → যেকোনো v-তে i = 0।

অ-ওহমীয়: ডায়োড, ট্রানজিস্টর, থার্মিস্টর, আর্ক ল্যাম্প, তড়িৎবিশ্লেষ্য, উত্তপ্ত ফিলামেন্ট।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️:

১. তামা, 100 m, 1 mm²: $R = 1.72\times10^{-8} \times 100/10^{-6} =$ **1.72 Ω**; 70 °C-এ: ×(1 + 0.00393 × 50) ≈ **2.06 Ω**

২. **2L** পর্যন্ত টানলে: আয়তন স্থির → A/2 → R × 2 × 2 = **4R** (n গুণ → n^2R)

৩. বাল্ব 100 W, 220 V: R = 484 Ω; 110 V-এ: $P = 110^2/484 =$ **25 W** (½V → ¼P)

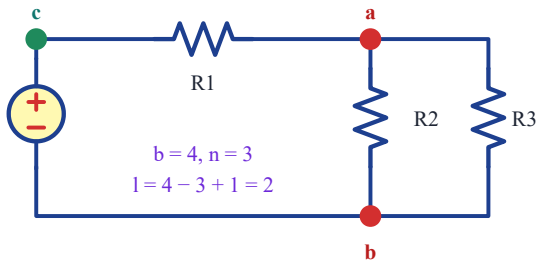
৪. 4 Ω-এ 12 V → **3 A** · 10 Ω-এ 2 A → **40 W** · 1 kW, 220 V হিটার → **48.4 Ω**

মনে রাখার কৌশল: **V-I-R ত্রিভুজ** (পৃ. ১০): যেটি চাও সেটি ঢেকে দাও। V = I×R, I = V/R, R = V/I।

পরীক্ষার ফাঁদ: ওহমের সূত্র **সার্বজনীন নয়** (শুধু ওহমীয় পদার্থ, স্থির তাপমাত্রা)। কিন্তু KCL ও KVL **সব** লাম্পড সার্কিটে খাটে।

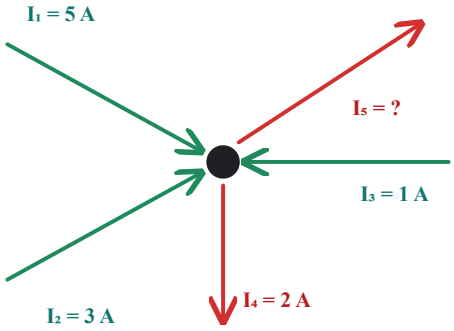
৯ নোড, শাখা, লুপ

- **শাখা (Branch)**: দুই প্রান্তের মাঝে একটি একক উপাদান (উৎস বা রোধ)
- **নোড (Node)**: যে বিন্দুতে **দুই বা ততোধিক শাখা মেলে**; উপাদান ছাড়া তারে যুক্ত সব অংশ মিলে **একটি** নোড
- **লুপ (Loop)**: যেকোনো বদ্ধ পথ, যেখানে কোনো নোড দুবার আসে না
- **মেশ (Mesh)**: যে লুপের ভেতরে আর কোনো লুপ নেই
- টপোলজি: $\mathbf{b = l + n - 1}$ (l = স্বাধীন লুপ)



১০ কির্শফের কারেন্ট সূত্র (KCL)

বিবৃতি: **কোনো নোডে মিলিত কারেন্টগুলোর বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য**: $\Sigma i = 0$ (প্রবেশ +, নির্গমন −), অর্থাৎ $\mathbf{\Sigma i_{in} = \Sigma i_{out}}$। ভিত্তি: **আধানের সংরক্ষণ** (নোড আধান জমাতে পারে না)। জি. কির্শফ, ১৮৪৫।



সবুজ = প্রবেশ, লাল = নির্গমন

উদাহরণ ১ ✍️: প্রবেশ = নির্গমন: $5 + 3 + 1 = 2 + I_5 \rightarrow \mathbf{I_5 = 7\ A}$ (বের হয়)।

উদাহরণ ২ ✍️: 4 A ও 2 A ঢোকে, 7 A ও i_x বের হয়: $4 + 2 = 7 + i_x \rightarrow i_x = \mathbf{-1\ A}$, অর্থাৎ ওই শাখা দিয়ে আসলে 1 A **ঢোকে**।

উদাহরণ ৩: বদ্ধ তল ✍️: KCL যেকোনো বদ্ধ সীমানায় খাটে (**সুপারনোড**, পুরো একটি IC): একটি বাক্সে তিনটি তারের দুটি দিয়ে 2 A ও 5 A ঢুকলে তৃতীয়টি দিয়ে **7 A বের হবেই**, ভেতরে যা-ই থাকুক।

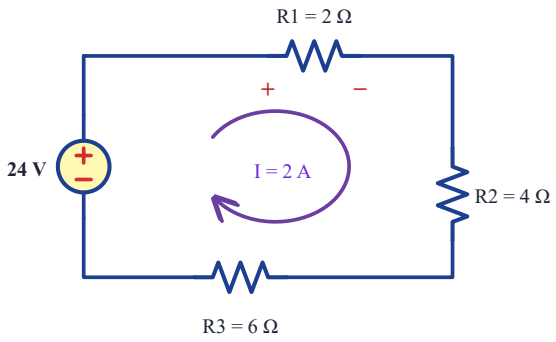
ফলাফল: **শ্রেণিতে** থাকা উপাদানে **একই কারেন্ট** · শ্রেণিতে কারেন্ট উৎসগুলোর মান সমান হতে হবে · সমান্তরাল গুচ্ছে ঢোকা কারেন্ট = শাখা কারেন্টগুলোর যোগফল · $n - 1$ টি নোডে KCL দেয় $n - 1$ টি স্বাধীন সমীকরণ (নোডাল বিশ্লেষণ, লেসন ২)।

মনে রাখার কৌশল: **KCL = Current = Charge** (তিনটি C)। **KVL = Voltage = শক্তি** ("V" যেন শক্তির ঢাল বেয়ে নামছে)।

পরীক্ষার ফাঁদ: **ঋণাত্মক উত্তর ভুল নয়**: এর অর্থ আসল দিক তোমার ধরে নেওয়া দিকের উল্টো। চিহ্ন রেখে দাও, "ঠিক" করতে যেও না।

১১ কির্শফের ভোল্টেজ সূত্র (KVL)

বিবৃতি: **যেকোনো বদ্ধ লুপে সব ভোল্টেজের বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য**: $\Sigma v = 0$, অর্থাৎ Σ ভোল্টেজ বৃদ্ধি = Σ ভোল্টেজ পতন। ভিত্তি: **শক্তির সংরক্ষণ** (লুপ ঘুরে আসা আধান একই বিভবে ফেরে)।



একবার লুপ ঘোরো, প্রতিটি বৃদ্ধি ও পতন যোগ করো

১. পোলারিটি চিহ্নিত করো: রোধে কারেন্ট ঢোকে তার + প্রান্ত দিয়ে
২. একটি দিক বেছে লুপ বরাবর ঘোরো
৩. আগে − পেলে → **বৃদ্ধি** (−v); আগে + পেলে → **পতন** (+v)
৪. যোগফল 0 ধরে সমাধান করো

উদাহরণ ১ ✍️: $R = 2 + 4 + 6 = 12\ \Omega$, $I = 24/12 = \mathbf{2\ A}$। পতন: 4 V, 8 V, 12 V। KVL: $-24 + 4 + 8 + 12 = \mathbf{0}$ ✓
P: $8 + 16 + 24 = 48\ W = 24 \times 2$ ✓

উদাহরণ ২: বিপরীতমুখী উৎস ✍️: একটি লুপে 12 V ও 4 V উৎস মুখোমুখি, সাথে 2 Ω + 2 Ω। নিট emf = 12 − 4 = 8 V → I = 8/4 = **2 A**; এটি 12 V-এর + প্রান্ত থেকে বের হয়ে 4 V-এর + প্রান্তে **ঢোকে**। 12 V উৎস দেয় 24 W; রোধ দুটি নেয় 8 + 8 = 16 W; 4 V উৎস **8 W শোষণ করে** (সেটি চার্জ হচ্ছে) ✓।

উদাহরণ ৩: দুই বিন্দুর মাঝে ভোল্টেজ ✍️: v_{ab} = a থেকে b পর্যন্ত **যেকোনো** পথে পতনগুলোর যোগফল। উদাহরণ ১-এ R2 + R3 জুড়ে ভোল্টেজ = 8 + 12 = **20 V**, অন্য পথে 24 − 4 = 20 V ✓ (পথের উপর নির্ভর করে না)।

ফলাফল: **সমান্তরালে** থাকা উপাদানে **একই ভোল্টেজ** · শ্রেণিতে ভোল্টেজ উৎস বীজগাণিতিকভাবে যোগ হয় (সহায়ক +, বিপরীত −) · সমান্তরালে আদর্শ ভোল্টেজ উৎসের মান সমান হতে হবে · $l = b - n + 1$ টি মেশে KVL দেয় মেশ সমীকরণ (লেসন ২)।

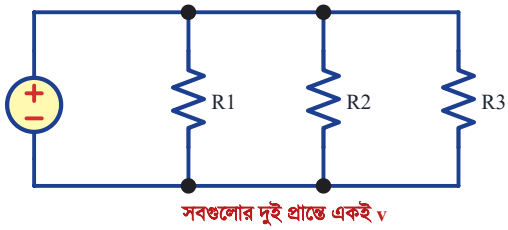
প্রযোজ্যতা: কির্শফের দুটি সূত্রই রৈখিক ও অরৈখিক, DC ও AC (তাৎক্ষণিক বা ফেজর), সময়-পরিবর্তী সার্কিটে খাটে, যদি সার্কিটটি **লাম্পড** হয় (আকার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চেয়ে অনেক ছোট)।

পরীক্ষার ফাঁদ: KVL-এ ভোল্টেজ যোগ হয় **চিহ্নসহ** (বীজগাণিতিক যোগফল)। লুপের মাঝপথে চিহ্নের নিয়ম বদলে ফেলা লিখিত পরীক্ষার সবচেয়ে সাধারণ ভুল।

১২ শ্রেণি ও সমান্তরাল সংযোগে রোধ



শ্রেণি: একটিমাত্র পথ



সমান্তরাল: একই জোড়া নোড

বৈশিষ্ট্য	শ্রেণি	সমান্তরাল
সাধারণ রাশি	**কারেন্ট**	**ভোল্টেজ**
ভাগ হয়	ভোল্টেজ ($\propto R$)	কারেন্ট ($\propto 1/R = G$)
তুল্য রোধ	$\mathbf{R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots}$ (> বৃহত্তম R)	$\mathbf{1/R_{eq} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots}$ (< ক্ষুদ্রতম R)
n টি সমান R	nR	R/n (শ্রেণি : সমান্তরাল = $\mathbf{n^2}$)
সর্বোচ্চ ক্ষমতা	**বৃহত্তম** R-এ ($P = I^2R$)	**ক্ষুদ্রতম** R-এ ($P = V^2/R$)
একটি R খুলে গেলে	সব বন্ধ	বাকিগুলো চলে
উদাহরণ	ফিউজ, সুইচ, অ্যামিটার	বাসার ওয়্যারিং, ভোল্টমিটার

১৩ ভোল্টেজ ও কারেন্ট বিভাজন

ভোল্টেজ বিভাজক (শ্রেণি):

$\rightarrow \mathbf{v_k = v \cdot R_k/R_{eq}}$

দুটি R: $v_1 = v \cdot R_1/(R_1 + R_2)$

কারেন্ট বিভাজক (সমান্তরাল):

$\rightarrow \mathbf{i_1 = i \cdot R_2/(R_1 + R_2)}$

সাধারণ রূপ: $i_k = i \cdot G_k/G_{eq}$

উদাহরণ ১ ✍️: 15 V উৎস, 3 Ω-এর সাথে শ্রেণিতে (6 Ω || 3 Ω)।

১. $6 \parallel 3 = 18/9 = 2\ \Omega \rightarrow R_{eq} = 3 + 2 = 5\ \Omega \rightarrow I = 15/5 = \mathbf{3\ A}$

২. জোড়াটির দুই প্রান্তে $v = 3 \times 2 = 6$ V (বিভাজক: $15 \times 2/5 = 6$ V ✓)

৩. $I_{6\Omega} = 3 \times 3/9 = \mathbf{1\ A}$, $I_{3\Omega} = 3 \times 6/9 = \mathbf{2\ A}$; ক্ষমতা $27 + 6 + 12 = 45\ W = 15 \times 3$ ✓

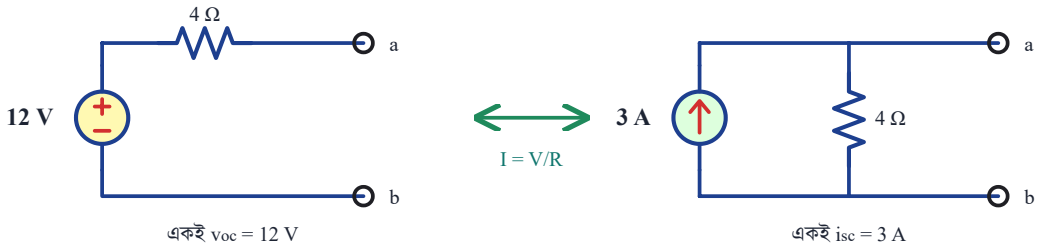
উদাহরণ ২: বাল্ব ✍️: 100 W ও 60 W (দুটিই 220 V) **শ্রেণিতে** 220 V-এ: R = 484 Ω ও 806.7 Ω, $I = 220/1290.7 = 0.170$ A $\rightarrow P_{100} = \mathbf{14.1\ W}$, $P_{60} = \mathbf{23.4\ W}$: **60 W বাল্বটি বেশি উজ্জ্বল**। সমান্তরালে দুটিই 220 V পায়, তখন 100 W বাল্বটি বেশি উজ্জ্বল।

মনে রাখার কৌশল: "**শ্রেণিতে কারেন্ট এক, ভোল্টেজ ভাগ; সমান্তরালে ভোল্টেজ এক, কারেন্ট ভাগ।**" কারেন্ট বিভাজকে লবে বসে **অন্য** রোধটি।

পরীক্ষার ফাঁদ: $i_1 = i \cdot R_1/(R_1 + R_2)$ **ভুল**: বড় রোধে **কম** কারেন্ট যায়। মাঝের বিন্দু থেকে কোনো লোড কারেন্ট না নিলেই কেবল বিভাজকের সূত্র খাটে।

১৪ উৎস রূপান্তর (Source Transformation)

নিয়ম: R-এর সাথে **শ্রেণিতে** থাকা ভোল্টেজ উৎস v_s (প্রান্ত a–b-তে) **একই R**-এর সাথে **সমান্তরালে** থাকা কারেন্ট উৎস $\mathbf{i_s = v_s/R}$-এর **তুল্য**, এবং উল্টোটাও সত্য। কারেন্টের তীর + প্রান্তের দিকে থাকে।

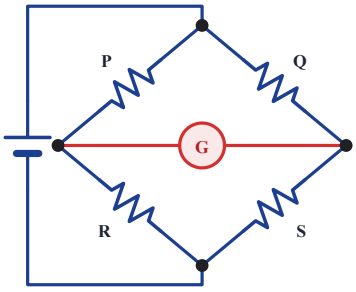


সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️: দুটি বাস্তব উৎস, 12 V-এর সাথে 4 Ω এবং 6 V-এর সাথে 2 Ω, সমান্তরালে একটি 4 Ω লোডকে চালায়। I_L নির্ণয় করো।

১. রূপান্তর: 12/4 = 3 A || 4 Ω এবং 6/2 = 3 A || 2 Ω
২. একত্র করো: 3 + 3 = 6 A || (4 || 2 = 4/3 Ω)
৩. আবার ভোল্টেজ উৎসে: 6 × 4/3 = 8 V, শ্রেণিতে 4/3 Ω
৪. $I_L = 8/(4/3 + 4) =$ **1.5 A**, v_L = 6 V (নোডাল বিশ্লেষণে যাচাই, লেসন ২)

পরীক্ষার ফাঁদ: **আদর্শ** উৎসে (R = 0 বা ∞) রূপান্তর অসম্ভব। আদর্শ V উৎসের সমান্তরালে (বা আদর্শ I উৎসের শ্রেণিতে) থাকা R প্রান্ত a–b-তে কিছুই বদলায় না।

১৫ হুইটস্টোন ব্রিজ



সাম্যাবস্থা: G দিয়ে কারেন্ট শূন্য

সাম্যের শর্ত: **P/Q = R/S** (PS = QR)। তখন গ্যালভানোমিটার শূন্য দেখায়; কারেন্ট মাপতে হয় না, শুধু অনুপাত লাগে।

উদাহরণ ✍️: P = 10 Ω, Q = 20 Ω, R = 15 Ω → S = QR/P = 20 × 15/10 = **30 Ω**।

আইটি সংযোগ: বাস্তব রোধ: 5 V পিনে LED, V_{LED} = 2 V, 15 mA: R = (5 − 2)/0.015 = **200 Ω** → স্ট্যান্ডার্ড মান **220 Ω** (I ≈ 13.6 mA); P = I^2R ≈ 45 mW, তাই ¼ W রোধই যথেষ্ট।

মনে রাখার কৌশল: কালার কোড: **"BB ROY of Great Britain has a Very Good Wife"**: কালো 0, বাদামি 1, লাল 2, কমলা 3, হলুদ 4, সবুজ 5, নীল 6, বেগুনি 7, ধূসর 8, সাদা 9; সোনালি ±5%, রুপালি ±10%। হলুদ-বেগুনি-লাল-সোনালি = 47 × 10^2 = **4.7 kΩ ±5%**।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

তথ্যপাতা:

$i = dq/dt \cdot v = dw/dq \cdot p = vi$

$e = 1.602 \times 10^{-19}$ C · 1 C $\approx 6.24 \times 10^{18}$ e

$V = IR \cdot G = 1/R$ (S) · $R = \rho L/A$

$P = VI = I^2R = V^2/R$

1 kWh = 3.6 MJ = ১ ইউনিট · 1 hp = 746 W

$R_t = R_0(1 + \alpha\Delta t)$

KCL: $\Sigma i_{in} = \Sigma i_{out}$ (আধান)

KVL: লুপে $\Sigma v = 0$ (শক্তি)

শ্রেণি: $R_{eq} = \Sigma R$ · একই i

সমান্তরাল: $1/R_{eq} = \Sigma 1/R$ · একই v

$v_k = v\, R_k/R_{eq}$

$i_1 = i\, R_2/(R_1 + R_2)$

$i_s = v_s/R$, একই R

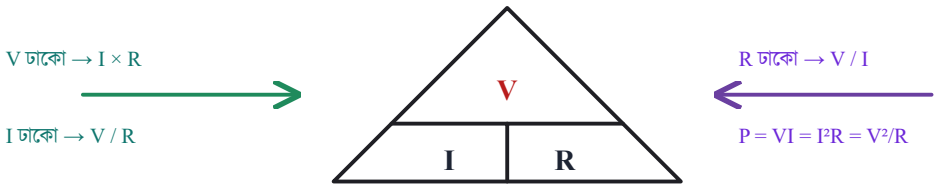
b = l + n − 1 · ব্রিজ: P/Q = R/S

MCQ-র জন্য সেরা ১৪টি এক লাইনের তথ্য

1. SI মৌলিক একক: অ্যাম্পিয়ার (কুলম্ব লব্ধ)
2. পরিবাহিতার একক: সিমেন্স (mho, ℧)
3. KCL ← আধানের সংরক্ষণ
4. KVL ← শক্তির সংরক্ষণ
5. আদর্শ ভোল্টেজ উৎস: $R_{int} = 0$
6. আদর্শ কারেন্ট উৎস: $R_{int} = \infty$
7. 6 Ω || 3 Ω = 2 Ω (গুণফল/যোগফল)
8. তার টেনে 2L করলে → 4R
9. অর্ধেক ভোল্টেজ → এক-চতুর্থাংশ ক্ষমতা
10. শ্রেণিতে বাল্ব: কম ওয়াটেরটি বেশি উজ্জ্বল
11. CCVS গেইন Ω-এ, VCCS গেইন S-এ
12. ওহমের সূত্রে তাপমাত্রা স্থির থাকা চাই
13. রুপা সেরা পরিবাহী; ব্যবহার হয় তামা
14. অর্ধপরিবাহী: α ঋণাত্মক

প্রধান ফাঁদ: kWh শক্তি, kW ক্ষমতা · ঋণাত্মক কারেন্ট মানে উল্টো দিক, ভুল নয় · কারেন্ট বিভাজকে লবে **অন্য** R · আদর্শ V উৎস কখনো শর্ট নয়, আদর্শ I উৎস কখনো ওপেন নয় · আদর্শ উৎসে রূপান্তর নেই · ওহমের সূত্র সার্বজনীন নয়, কির্শফের সূত্র (লাম্পড সার্কিটে) সার্বজনীন · কারেন্ট স্কেলার

সব কৌশল একসাথে: পানির পাইপ: চাপ, প্রবাহ, সরুতা · "প্লাসে ঢুকলে খায়" · আগে নিয়ন্ত্রক, শেষে আউটপুট (CC-VS) · V-I-R ত্রিভুজ · KCL = Current = Charge · শ্রেণিতে কারেন্ট এক, সমান্তরালে ভোল্টেজ এক · BB ROY of Great Britain has a Very Good Wife



V-I-R ত্রিভুজ: যে রাশি চাও সেটি ঢেকে দাও

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

১. পরিবাহিতার SI একক:

ক) ওহম খ) হেনরি
গ) সিমেন্স ঘ) ফ্যারাড

২. 1 kWh সমান:

ক) 3.6×10^6 J খ) 3.6×10^3 J
গ) 1000 J ঘ) 36 kJ

৩. KVL কিসের সংরক্ষণের উপর ভিত্তি করে?

ক) আধান খ) শক্তি

গ) ভরবেগ ঘ) ভর

৪. (6 Ω || 3 Ω)-এর সাথে শ্রেণিতে 4 Ω:

ক) 13 Ω খ) 6 Ω

গ) 2 Ω ঘ) 4.5 Ω

৫. আদর্শ কারেন্ট উৎসের অভ্যন্তরীণ রোধ:

ক) শূন্য খ) লোডের সমান

গ) 1 Ω ঘ) অসীম

৬. R রোধের তার টেনে দ্বিগুণ লম্বা করলে নতুন রোধ:

ক) R/2 খ) 2R

গ) 4R ঘ) R/4

৭. 100 W ও 60 W (220 V) বাল্ব শ্রেণিতে:

ক) 100 W বেশি উজ্জ্বল খ) সমান

গ) 60 W বেশি উজ্জ্বল ঘ) কোনোটিই জ্বলে না

৮. CCVS-এর গেইনের একক:

ক) ওহম খ) সিমেন্স

গ) এককহীন ঘ) অ্যাম্পিয়ার

৯. 4 Ω-এর সাথে শ্রেণিতে 12 V-এর তুল্য:

ক) 3 A || 4 Ω খ) 48 A || 4 Ω

গ) 3 A, শ্রেণিতে 4 Ω ঘ) 3 A || 0.25 Ω

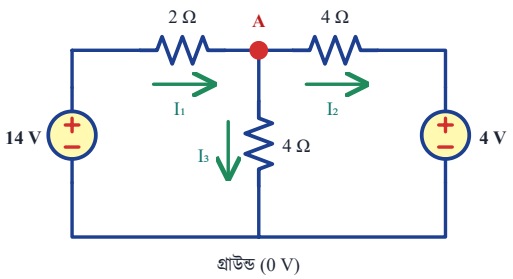
১০. 8 A ভাগ হয় 2 Ω || 6 Ω-এ; 2 Ω-এ কারেন্ট:

ক) 2 A খ) 8/3 A

গ) 4 A ঘ) 6 A

উত্তরমালা → ১-গ · ২-ক · ৩-খ · ৪-খ · ৫-ঘ · ৬-গ · ৭-গ · ৮-ক · ৯-ক · ১০-ঘ

লিখিত প্রশ্ন: KCL ও KVL বিবৃত করো। চিত্রের সার্কিটে KCL ও KVL ব্যবহার করে I_1, I_2, I_3 ও v_A নির্ণয় করো এবং দেখাও যে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা হয়। ৮ নম্বর



১ KCL: $\Sigma i_{in} = \Sigma i_{out}$ (আধান); KVL: $\Sigma v = 0$ (শক্তি) ১

২ A নোডে KCL: $\mathbf{I_1 = I_2 + I_3}$ ১

৩ KVL: $14 = 2I_1 + 4I_3$ এবং $4I_3 = 4I_2 + 4$ ২

৪ $14 = 8I_2 + 6 \rightarrow \mathbf{I_2 = 1\ A}$, $I_3 = 2$ A, $I_1 = 3$ A, $v_A = \mathbf{8\ V}$ ২

৫ প্রদত্ত 42 W = 18 + 16 + 4 (রোধ) + 4 (4 V উৎস শোষণ করে) ✓ ২

পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

- ✓ ওহম, KCL, KVL ও তাদের ভিত্তি
- ✓ প্যাসিভ সাইন কনভেনশন
- ✓ ৪টি নির্ভরশীল উৎস ও গেইনের একক
- ✓ শ্রেণি–সমান্তরাল, দুই বিভাজক

লিখিতের জন্য আরও অনুশীলন:

① 24 V-এ 2, 4, 6 Ω: KVL যাচাই

② কারেন্ট বিভাজকের সূত্র প্রমাণ

③ দুই উৎসের নেটওয়ার্কে উৎস রূপান্তর